

Se usaron las reglas descritas en el documento de C-
Declaración y Visibilidad (Scope)

Todas las variables y funciones deben ser declaradas antes de utilizarlas.

El analizador realiza un recorrido donde cada `IdK` busca su existencia en el ámbito actual hacia arriba (hacia el entorno global). Si un identificador se invoca antes de su declaración (como en la prueba donde `main` estaba arriba de `gcd`), el sistema da error de identificador no declarado.

Funciones Nativas

Se incluyen las funciones predefinidas `int input(void)` y `void output(int x)` en el ambiente global.

Al inicializar el análisis semántico, el entorno GLOBAL es pre cargado automáticamente con los símbolos `input` (categoría fun, tipo int) y `output` (categoría fun, tipo id), permitiendo su uso nativo en cualquier parte del programa sin lanzar errores de declaración.

Restricción de la Función `main`

La última declaración en un programa debe ser una declaración de función con el nombre `main`.

Al finalizar la construcción de la tabla global, el analizador inspecciona el orden secuencial de los símbolos insertados. Si `main` no existe o si no es estrictamente el último elemento registrado en la lista global, el compilador da un error

Restricciones de Tipo void en Variables

En una declaración de variable sólo se puede utilizar el especificador de tipo `int`. `Void` es exclusivo para funciones.

Durante el recorrido, si el analizador detecta un nodo `VarK` cuyo atributo de tipo sea `void`, se genera un error semántico explícito.

Validación de Retornos

Las funciones no declaradas como `void` deben devolver valores enteros. Las funciones `void` no deben devolver valores.

El paso de verificación de tipos en postorden rastrea de manera activa el tipo de la función contenedora actual. Al visitar un nodo `ReturnK`, contrasta el tipo de la expresión devuelta con el tipo esperado de la función, revisando vacíos en funciones `int` o retornos con valor en funciones `void`.

Descripción de la tabla

La tabla de símbolos está organizada en Bloques de Ámbito (Scopes). Cada bloque representa un entorno o espacio de nombres aislado. Dentro de cada bloque, la información se organiza en las siguientes cuatro columnas:

- Identificador

Es el nombre único (o token de tipo ID) con el que se registró la entidad en el código fuente. Representa las variables, los arreglos o los nombres de las funciones definidos por el

programador (por ejemplo: gcd, u, x), así como las funciones nativas provistas por el entorno de ejecución de C- (input, output).

- Tipo

Indica el tipo de dato asociado al identificador según el sistema de tipos del lenguaje C-.

int: Para variables enteras, arreglos de enteros o funciones que devuelven un valor numérico entero.

void: Exclusivo para funciones que actúan como procedimientos, es decir, que ejecutan un bloque de código pero no retornan ningún valor.

- Categoría

Define el rol o la naturaleza semántica del identificador dentro del programa. Esto le permite al compilador aplicar reglas de validación específicas en la etapa de verificación de tipos:

- fun: Indica que el identificador es una función .
- var: Indica que el identificador es una variable simple de memoria que almacena un valor.

- Líneas (Apariciones)

Es una lista cronológica y ordenada de todas las líneas del código fuente donde el identificador es referenciado o utilizado.